

1.4 电势及其梯度 (小结)

(1) 高斯定理: $\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$

(2) 环路定理: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

(3) 电势: $U_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$U_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

电势叠加原理

(4) 电场强度: $\vec{E} = -\nabla U$ 等势面、电势梯度

(5) 静电场的基本规律: 库仑定律和场强叠加原理

习 题 (P64)

1, 2, 3,

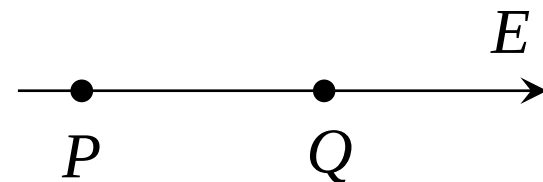
➤ 本章小结

§1.5 带电体系的静电能

- 1. 点电荷之间的相互作用能**
- 2. 电荷连续分布情形的静电能**
- 3. 电荷在外电场中的能量**

1.5.1 点电荷之间的相互作用能

静电力所做的功：在电场中把一个试探电荷 q_0 从 P 点移至 Q 点，静电势能(静电能)的减少 W_{PQ} 定义为在此过程中静电场力对它做的功 A_{PQ} ，即：



$$W_{PQ} = A_{PQ} = q_0 \int_P^Q E \cdot dl$$

另外， W_{PQ} 定义为把 q_0 从点 Q 移至 P 点的过程中抵抗静电场力的功 A'_{QP}

$$W_{PQ} = A'_{QP} = -A'_{PQ} = A_{PQ}$$

1.5.1 点电荷之间的相互作用能

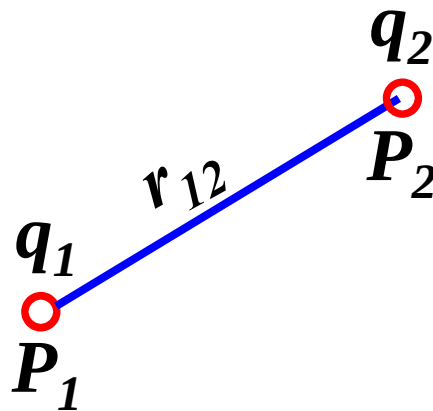
静电能的参考点：带电体系中的电荷可以无限分割为许多小部分，这些部分最初都分散在彼此相距很远（无限远）的位置上，处于这种状态下的静电能为0.

带电体系的静电能 W_e ：把各部分电荷从无限分散的状态聚集成现有带电体系时抵抗静电力所做的全部功 A' .

静电能 W_e 包含两部分：各带电体之间的相互作用能 $W_{\text{互}}$ 和每个带电体的自能 $W_{\text{自}}$ 。

(1) 两个点电荷情形

第一种方式：先把 q_1 移到 P_1 点时不作功，然后再把 q_2 从无限远处移到 P_2 点时，外力需克服 q_1 对 q_2 的电场力而做功。



$$A' = -\int_{\infty}^{P_2} \vec{F}_{12} \cdot d\vec{l} = -q_2 \int_{\infty}^{P_2} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = q_2 U_{12}$$

其中 U_{12} 表示点 q_1 在 P_2 点的电势，

$$U_{12} = U_1(P_2) = -\int_{\infty}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

第二种方式：

反过来，先搬 q_2 到 P_2 ，再搬 q_1 到 P_1

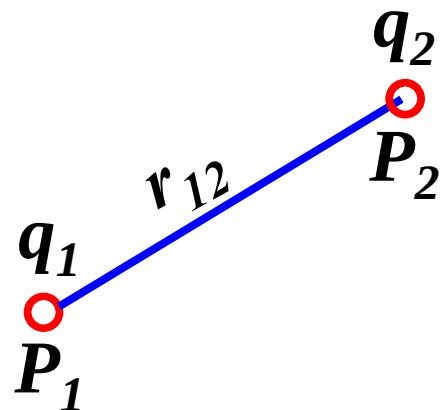
$$A' = q_1 U_{21}$$

$$U_{21} = U_2(P_1) = -\int_{\infty}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{21}}$$

即 $A' = q_1 U_{21} = q_2 U_{12}$

写成对称形式：

$$W_{\text{互}} = A' = \frac{1}{2} (q_1 U_{21} + q_2 U_{12}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$



(2) 多个点电荷的情形

推广到多个电荷组, 则

$$A_1' = 0$$

$$A_2' = q_2 U_{12}$$

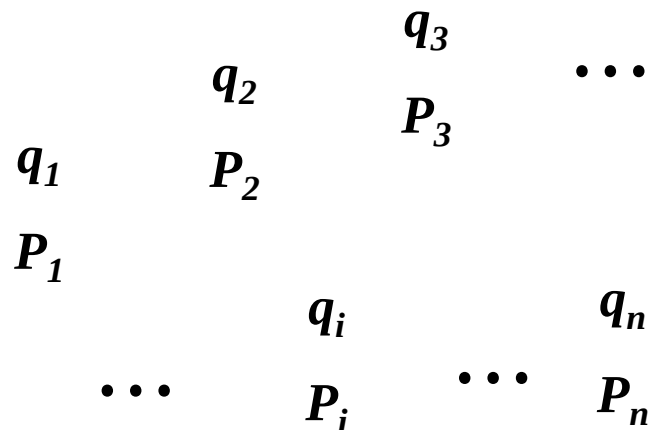
$$A_3' = q_3 (U_{13} + U_{23})$$

.....

$$A_n' = q_n (U_{1n} + U_{2n} + \cdots + U_{n-1,n})$$

其中 $A_i' = q_i (U_{1i} + U_{2i} + \cdots + U_{i-1,i}) = q_i \sum_{j=1}^{i-1} U_{ji}$

$$U_{ji} = U_j(P_i) = - \int_{\infty}^{P_i} \vec{E}_j \cdot d\vec{l} = \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$$



总功
$$A' = A'_1 + A'_2 + \cdots + A'_n = \sum A'_i$$

$$= \sum_{i=1}^n q_i \sum_{j=1}^{i-1} U_{ji} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

含义：若从 n 个点电荷中不重复地选出各种可能的配对 $q_i q_j$ 来，总静电相互作用能 W_e 是所有这些配对能量的和。

利用
$$q_i U_{ji} = q_j U_{ij} = \frac{1}{2} (q_i U_{ji} + q_j U_{ij})$$

$$\therefore A' = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \left(\sum_{j=1, j \neq i}^n U_{ji} \right) = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

含义：相当于先选出某个特定的点电荷 q_i ，求它与所有其它点电荷之间的作用能之和，而后在对 i 求和。因为重复计算了两次，结果应除以2。

$$\text{令 } U_i = U(P_i) = \sum_{j=1, j \neq i}^n U_{ji} = \sum_{j=1, j \neq i}^n U_j(P_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{q_j}{r_{ij}}$$

写成对称形式

$$\therefore A' = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$$

$$W_{\text{互}} = A' = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$$

例1: 如右图，在一边长为 b 的立方体每个顶点上放一个点电荷 $-e$ ，中心放一个点电荷 $+2e$ ，求此带电体系的相互作用能。

1. 相邻负电荷之间的相互作用能

$$W_1 = 12 \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 b}$$

2. 面对角顶点负电荷之间的相互作用能

$$W_2 = 12 \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}b}$$

3. 体对角顶点负电荷之间的相互作用能

$$W_3 = 4 \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{3}b}$$

4. 中心正电荷与八个角顶点负电荷之间的相互作用能

$$W_4 = 8 \cdot \frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{3}b/2}$$

$$\text{故: } W_e = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$$

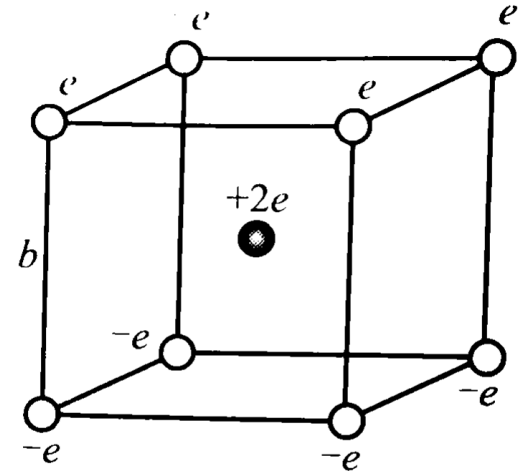


图 1-54 例题 1—求点电荷组的相互作用能

例2: 如右图, NaCl晶体中, Na^+ 和 Cl^- 分别带电荷 $\pm e$, 相邻之间的距离 a , 总数为 N , 求晶体的静电相互作用能。

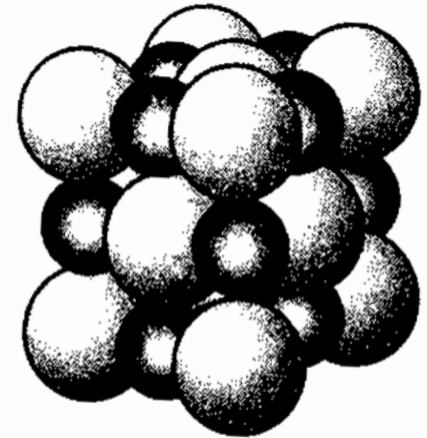
1. 先计算单个离子与它所有离子之间的相互作用能

$$W_1 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{6}{a} + \frac{12}{\sqrt{2}a} - \frac{8}{\sqrt{3}a} + \dots \right)$$

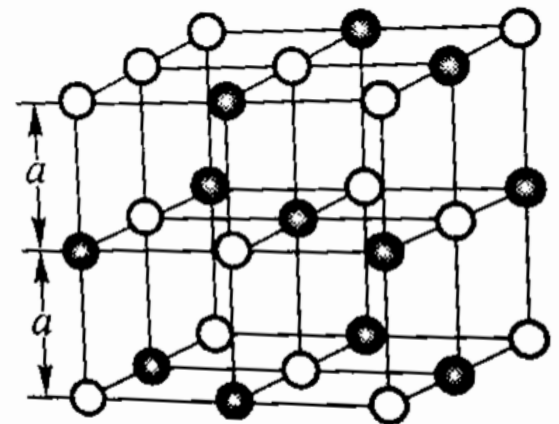
2. 乘以离子总数 N 并除以2.

$$W_e = NW_1/2$$

注: 不考虑晶体边界.



(a) 白球代表 Cl^-
黑球代表 Na^+



(b) 把离子看成点电荷

1.5.2 电荷连续分布情形的静电能

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_i^n \rho_e \Delta V_i U_i \quad (\text{过渡到积分形式})$$

体分布: $W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \rho_e U dV$

面分布: $W_e = \frac{1}{2} \iint_S \sigma_e U ds$

线分布: $W_e = \frac{1}{2} \int_l \eta_e U dl$

包括
自能
和
互能

■ 若只有一个带电体, 上式给出的就是带电体的自能

例3：求均匀带电球壳和球体的静电自能

解：球壳，球面上电势： $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$

$$W_s = \frac{1}{2} U \oiint \sigma_e dS = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

球体，球内电势： $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} [1 + \frac{1}{2} (1 - \frac{r^2}{R^2})]$

$$\begin{aligned} W_s &= \frac{1}{2} \iiint \rho_e U dV = \frac{1}{2} \rho_e \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \iiint [1 + \frac{1}{2} (1 - \frac{r^2}{R^2})] dV \\ &= \frac{1}{2} \rho_e \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} 4\pi \int_0^R [1 + \frac{1}{2} (1 - \frac{r^2}{R^2})] r^2 dr = \frac{3q^2}{20\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

1.5.3 电荷在外电场中的能量

若无穷远处为0势能点，电荷 q 在外电场中 P 点的电势差： $W(P) = qU(P)$

例4：偶极子在均匀外场 E 中的能量

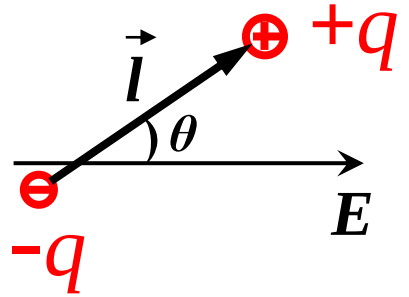
$$W_+ = qU(P_+) \quad W_- = -qU(P_-)$$

$$W = W_+ + W_- = q(U_+ - U_-)$$

$$= q\left(\int_{P_+}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{P_-}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}\right)$$

$$= -q\left(\int_{P_-}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{P_+}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}\right)$$

$$= -q \int_{P_-}^{P_+} E \cos \theta dl = -qEl \cos \theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



1.5.4 带电体系受力问题

根据能量守恒定律，电场力所做的功等于势能减少，

即： $\delta A = -\delta W$

(1) 平移：若带电体有一微小位移 δl

$$\delta A = \vec{F} \cdot \delta \vec{l} = F_l \delta l = -\delta W$$

当 $\delta l \rightarrow 0$

则 $F_l = -\frac{\partial W}{\partial l}$

(2) 转动

对转轴 z 的力矩：转动轴到着力点的位置

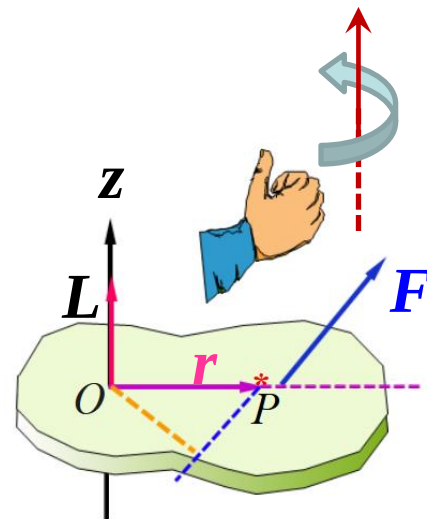
矢量 $\mathbf{r} = \mathbf{OP}$ 与力 $\mathbf{F}$ 的叉乘，即 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$

若带电体绕某方向的轴发生微小角位移 $\delta\theta$,

$$\delta A = L_{\theta} \delta\theta = -\delta W$$

当 $\delta\theta \rightarrow 0$

则 $L_{\theta} = -\frac{\partial W}{\partial \theta}$



例5-6: 偶极子在非均匀外电场中的受力 F 和力矩 L_θ

一般 $\vec{F} = -\nabla W$ 称为广义力

对电偶极子: $W = -\vec{p}_e \cdot \vec{E}$

$$\vec{F} = \nabla(\vec{p}_e \cdot \vec{E})$$

$$L_\theta = -\frac{\partial W}{\partial \theta} = -pE \sin \theta$$

习 题 (P64)

1, 2, 3,

➤ 本章小结